



עדכון אחרון: אפריל 2024

פרק 4 – נספחים

נספח א' – טכניקות אבטחת נתיב אוויר דפיניטיבי

1. שיטות לביצוע אינטובציה

א. האינטובציה היחידה המאושרת בצה"ל היא אינטובציה אורו-טרכיאלית = צנור קנה דרך הפה.

ב. שלבי הפעולה יהיו:

Preoxygenation, Preparation, Premedication, Placement, Post-procedure tube confirmation

ג. שימוש במשתקי שרירים בדרג השדה אסור בתכלית האיסור למעט בדרג ב', כאשר מדובר במטפלים העוסקים בניהול דרכי אוויר באופן יומי (מרדימים, רופאי טיפול נמרץ ורופאי רפואה דחופה).

2. הנחיות לביצוע אינטובציה

א. הכנות:

1) האינטובציה היא התערבות שיש להיערך לקראתה היטב ולמקסם ככל הניתן את שיעורי ההצלחה על ידי הכנה ויצירת תנאים אופטימליים!

2) הערכה: האם בוצעה הערכה מספקת בדגש על מדידת סימנים חיוניים? האם באמת יש צורך באינטובציה בשטח? האם קיימת התוויה אמיתית? האם מוצו כלל האופציות השמרניות?

3) אינטובציה במסגרת צה"ל מחייבת לפחות שני אנשי צוות המסייעים למטפל הבכיר:

- חובש שמגיש ציוד (סקשן, טובוס) ומבצע תמרון BURP (Backwards, Upwards, Rightward and Posterior pressure) על פי דרישה.
- חובש המנטר את הפצוע ומסייע בשמירה על עמוד שדרה צווארי.

4) יש לדאוג תמיד להכנת ציוד מקדימה לפני האינטובציה:

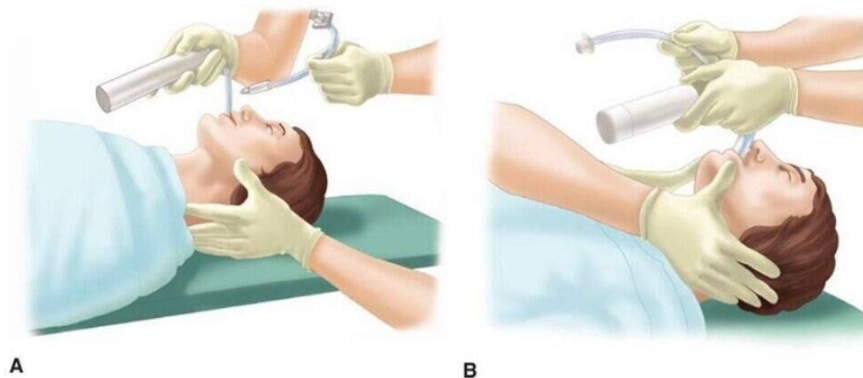
- סקשן
- מנתב אוויר
- מד ריווי חמצן + קפנומטר
- בוגיי



- אמבו + מסכה
 - חמצן
 - תרופות לאינדוקציה, שאובות ומוכנות (מינונים בהמשך)
 - ערכת אינטובציה
 - ערכה לקוניוטומיה בהישג יד
- 5) חמצון מקדים (preoxygenation) חשוב ביותר לפני ביצוע האינטובציה ויש להקפיד לבצעה לפני כל ניסיון אינטובציה (לרבות באיום מיידי על נתיב האוויר). החמצון המקדים מעלה את ריכוז החמצן בריאות באופן משמעותי על פני גזים אחרים (חנקן ו- CO_2) ובכך מאריך את משך הזמן של אפניאה ללא ירידה משמעותית בריווי החמצן בדם. יש להכניס מנתב אוויר, להנשים עם אמבו המחובר לחמצן ושקית העשרה, תוך ניטור ריווי החמצן, למשך מספר דקות. יש להגיע לרמת ריווי חמצן גבוהה ככל האפשר. לרוב עדיף לאפשר נשימה ספונטנית של חמצן ולא להנשים באמבו לפני אינטובציה כדי שלא ננפח את הקיבה (פעולה שתגדיל את סכנת האספירציה). זאת כמובן כל עוד נשמר ריווי חמצן תקין והפצוע נושם כראות.
- 6) אין לנסות להחדיר מנתב אוויר בפצוע המגיב לקול ו/או לכאב. ככלל יבוצע רק ניסיון אחד להחדרת מנתב אוויר, וזאת כדי להימנע מהקאה ואספירציה. אם הפצוע פולט אותו יש להעריך מחדש את הצורך בנתיב אוויר דפיניטיבי.
- במידה וניתנו תרופות אינדוקציה לאינטובציה, ניתן להחדיר מנתב אוויר לאחר אובדן התגובה לכאב.

ב. קיבוע הצוואר (MICI: Manual Inline Cervical Immobilization):

- 1) בכל טכניקות ניהול דרכי האוויר, נגרמת תנועה מסוימת של עמוד השדרה הצווארי. טכניקת השמירה על עמוד השדרה הצווארי (MICI) היא שיטה יעילה למניעת נזק נוירולוגי במקרים בהם יש חשד לפגיעה בעמוד השדרה הצווארי.
- 2) בחבלה חודרת לצוואר, הסיכוי להחמרת הנזק הנוירולוגי ע"י מניפולציה של הצוואר קטנה על כן לא נניח צווארון בחבלה חודרת.
- 3) שמירה על עמוד השדרה הצווארי תהיה בתחילה תפקידו של המטפל הבכיר, ולצורך ביצוע ההתערבות ינחה את אחד מאנשי הצוות הרפואי שימשיך בתפקיד זה במהלך כל שלבי האינטובציה ועד לקיבוע הצוואר באמצעות צווארון תקני.



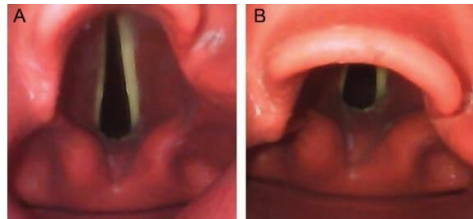
תמונה 1 – טכניקת ביצוע קיבוע הצוואר

ג. ביצוע האינטובציה:

- (1) בניסיון הראשון מומלץ מאוד להשתמש במכוון בוגיי. בניסיון שני חובה להשתמש במכוון בוגיי.
 - מכוון הבוגיי הינו ה visual stylet (גייד) הנמצא בשימוש הרחב ביותר כיום, משחק תפקיד חשוב ומרכזי בפרוטוקולים של נתיב אוויר של ארגוני רפואה דחופה רבים בארץ ובעולם.
 - החלקת המכוון לאורך קנה הנשימה יוצרת הרעדות עדינות (בעת מפגש קצה המכוון עם טבעות הקנה).
 - שימוש במכוון בוגיי נקשר לעלייה בשיעור ההצלחה, בעיקר באינטובציות קשות.
 - בעת שימוש במכוון בוגיי, אין להכניס מכוון (guide) לתוך הטובוס.
- (2) אם בחרנו לבצע אינטובציה ללא מכוון בוגיי, יש לסכך את המכוון, לוודא שאינו בולט דיסטלית, ולכופף את הקצה הפרוקסימלי שלו.
- (3) בפצועים עם התוויה לאינטובציה, אינדוקציה תינתן לכל פצוע עם GCS חמש ומעלה! אין טעם או רווח במתן תרופות אינדוקציה לפצוע עם GCS מתחת ל-5 אלא אם קיימת נעילת לסתות.
- (4) בפצוע מחוסר הכרה ללא החזר הקאה (gag reflex) שקיבל מנתב אוויר, אין צורך באינדוקציה לפני הניסיון הראשון של האינטובציה, אפילו אם נושם ספונטנית. יש לבצע ניסיון אינטובציה בעדינות, ואם יש התנגדות – לתת אינדוקציה.
- (5) שילוב הבחירה לאינדוקציה בצה"ל הוא מתן של Ketamine ו-Midazolam.

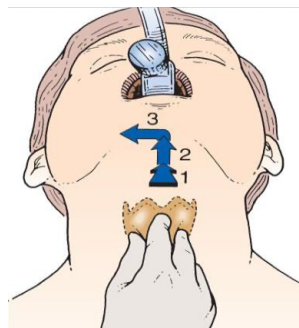


- (6) המינון המומלץ של Ketamine במתן לוריד הוא 3-4 מ"ג לק"ג. חייל ממוצע השוקל כ-70 ק"ג יזדקק ל-250 מ"ג – חצי אמפולה של 500 מ"ג. התחלת ההשפעה של Ketamine במתן לווריד נצפית רק לאחר 1-2 דקות, ויש לחכות תוך המשך ביצוע חמצון מקדים.
- (7) יש להוסיף Midazolam במינון 5 מ"ג בעת האינדוקציה.
- (8) במקרים בהם לאחר המתנה של כחמש דקות ההשפעה ה-tacua אינה מאפשרת תנאים מספקים לאינטובציה, יש לבחון פעם נוספת האם הפעולה נדרשת, ובמידה וכן להוסיף 75-100 מ"ג Ketamine.
- (9) בפצוע מונשם יש לתת מנת אחזקה מדי 15 דקות של 25-50 מ"ג Ketamine ו-1.5-1 מ"ג Midazolam. אין צורך במתן מנת אחזקה בפצוע שלא קיבל תרופות אינדוקציה לצורך האינטובציה.
- (10) בהלם עמוק יש להפחית בחצי את המינון של תרופות האינדוקציה (Ketamine ו-Midazolam).
- (11) יש להכניס את הלרינגוסקופ ובאמצעות הפעלת לחץ עם קצה הלהב בולקולה: האפיגלוטיס יתרומם ויחשוף את מיתרי הקול.
- (12) ניתן לעיתים לשפר את הויזואליזציה של מיתרי הקול ע"י הזזת הגרון לאחור, למעלה



תמונה 2 – מראה של מיתרי הקול בלרינגוסקופיה ישירה

- וימינה של הפצוע (BURP). מומלץ שהמטפל הבכיר יבצע את ה-BURP בעצמו תוך כדי לרינגוסקופיה ואז יחליף עם החובש את האחיזה.



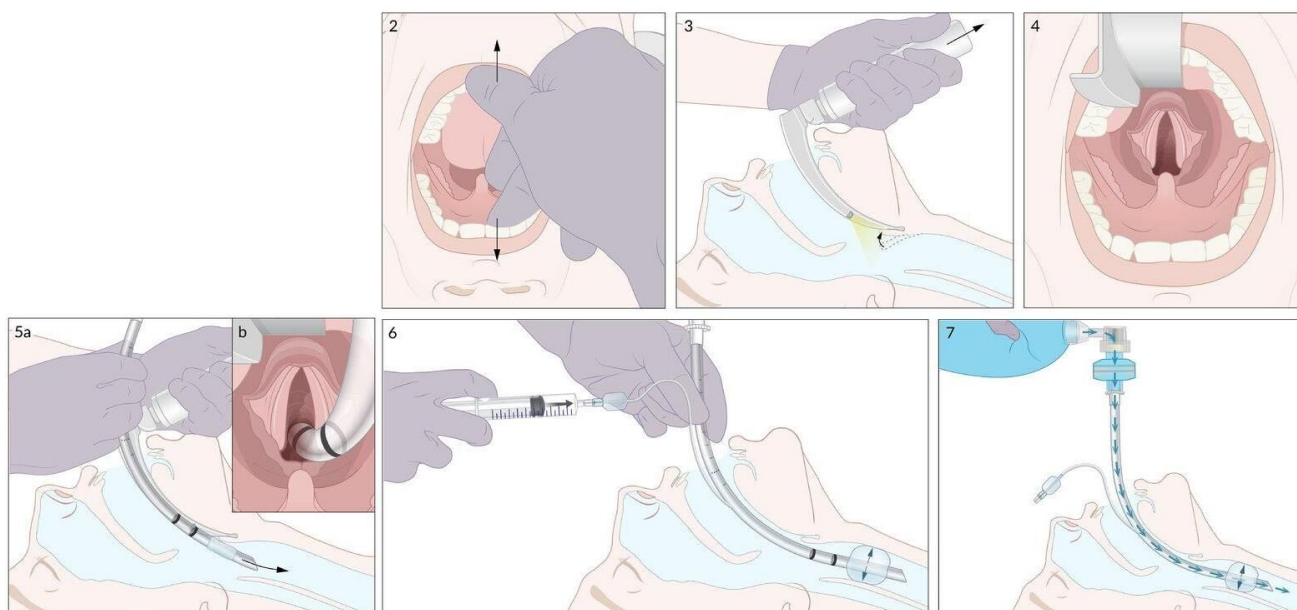
תמונה 3 – טכניקת BURP

- (13) ביצוע סקשן לפני ובמהלך נסיון הלרינגוסקופיה לסילוק הפרשות עשוי לשפר את הויזואליזציה ולהגדיל את סיכויי ההצלחה. בנוסף, יש לוודא כי במצבים בהם קיים אור



ישיר על המטופל, בייחוד כאשר מדובר באור יום, האינטובציה מתבצעת במקום מוצל או תחת מקור צל, אשר עשוי לשפר את התנאים והוויזואליזציה של אנטומית הלוע.

14) עומק ההחדרת הטובוס המומלץ יהיה עד לעומק של כ-23 ס"מ בקו השיניים העליונות (או זווית הפה) למבוגר. באשה יש להחדיר עד לעומק 21 של כ-ס"מ בלבד. החדרה עמוקה מדי תגרום להנשמה של ריאה אחת ('One lung intubation').



ד. שימוש בוידאו לרינגוסקופ

קיימים מספר מכשירי וידאו לרינגוסקופ מאושרים על ידי חיל הרפואה ביחידות מסויימות. שימוש בוידאו לרינגוסקופ יתבצע רק ביחידות בהן האמצעי מאושר ובתנאי שהמטפל מנוסה בשימוש במכשיר זה. סיכויי ההצלחה לא משופרים ואף נמוכים יותר במטפל שאינו מיומן בשימוש באמצעים אלה, בהשוואה לאינטובציה ללא אמצעים אלה. ההתוויות לשימוש בוידאו לרינגוסקופ זהות ללרינגוסקופיה ישירה והן על פי שיקול דעת המטפל (האם לבצע לרינגוסקופיה ישירה או להתחיל עם וידאו). בניסיון שני עם וידאו (כמו בלרינגוסקופיה ישירה) יש לעשות שימוש בבוגי.



תמונה 5 – וידאו לרינגוסקופ

ה. כישלון בביצוע אינטובציה:

1) לאחר כישלון בביצוע אינטובציה יש לבצע הערכה חוזרת של נתיב האוויר ושל נחיצות הפעולה. יש להימנע מניסיון אינטובציה נוסף במידה ובעת ההערכה החוזרת נתרשם שאין התוויה לאבטחה דפנייטיבית של נתיב אוויר, בין אם משמצבו הקליני של הפצוע השתפר



ובין אם משחלה טעות בהחלטה הראשונית. נזכיר שיש לנסות להימנע מלהגיע למצב כזה מלכתחילה ולשקול היטב האם יש הכרח בביצוע ההתערבות בטרם הניסיון הראשון.

(2) במידה ונתקבלה החלטה לביצוע ניסיון אינטובציה נוסף, יש להעריך את כלל הגורמים המשפיעים על הצלחת הפעולה (בדגש על הגורם לכישלון הקודם) ולהתאימם כדי לשפר את סיכויי ההצלחה.

(3) מטפל בכיר רשאי לבצע בעצמו עד שני ניסיונות אינטובציה. מטפל בכיר מנוסה נוסף רשאי לבצע ניסיון אחד נוסף (עד שלושה ניסיונות סך הכל). ניסיונות אינטובציה חוזרים יגרמו לנזק נוסף לדרכי האוויר של הפצוע, יעכבו פינוי וסיכויי הצלחתם ירדו משמעותית.

1. פעולות לאחר ביצוע אינטובציה:

(1) לאחר ביצוע אינטובציה יש לחבר למנשם, בהעדר מנשם – יונשם באמבו. אין להשאיר פצוע עם טובוס ללא הנשמה.

(2) ישנה **רק דרך אחת** אובייקטיבית לוודא מיקום טובוס: קריאה אחידה של $ETCO_2$ למשך שלוש הנשמות רצופות. זאת בעדיפות באמצעות קפנומטר כמותי ובהיעדרו באמצעות גלאי פחמן דו חמצני כימי חד פעמי.

(3) מדידה כמותית מאפשרת מעקב אחר מגמה (שמרמזת על מצבים שונים לרבות מגמת עליה בדלף או באוורור חסר ומגמת ירידה באוורור יתר או בהחמרת הלם). יש לציין כי מדידת $ETCO_2$ תלויה במידה רבה גם בפרפוזיה הריאתית של הפצוע, ולכן יש לקחת זאת בחשבון בפרשנות מדד זה בקרב פצועים בהלם עמוק בלתי מפוצה או אלו אשר נמצאים ללא סימני חיים.

(4) אמצעים משלימים ונסיבתיים הינם:

- ראייה של הטובוס עובר דרך מיתרי הקול.
- האזנה בשלוש הנשמות: מעל האפיגסטרום, אקסילה שמאל ואקסילה ימין. אם נשמעת כניסת אוויר לקיבה יש להפסיק את ההנשמה.
- Fogging – הצטברות אדי מים בטובוס.
- קריאה רצופה של pulse oximetry יציבה או במגמת עלייה.

- ביחידות בהן קיים מכשיר סונאר – ניתן להיעזר בו לבדיקת מיקום הטובוס.

(5) כאשר אנו מקבלים לידנו פצוע עם טובוס, השלב הראשון בטיפול (שלב ה-A), יהיה וידוא מיקום הטובוס, מתוך גישה של "כל טובוס נמצא בוושט עד שלא הוכח אחרת".



ז. קיבוע:

קיבוע הטובוס למקומו הוא שלב קריטי בטיפול בפצוע. טובוס שלא יקובע כהלכה יישלף!



תמונה 6 - הדגמה של קיבוע אינטובציה

ח. דגשים להנשמה:

הנטייה הטבעית בהנשמה באמבו היא להנשים ביתר ולכן יש לבצע בקרה חוזרת ונשנית על קצב ונפח ההנשמה: הנשמה אחת כל 5 שניות (או 10-12 הנשמות בדקה) עד לעליית בית החזה, לשמירה על ריווי חמצן תקין וערך $ETCO_2$ של 35-40 מ"מ כספית.

ט. בעיות בהנשמה או בחמצון לאחר האינטובציה:

את הסיבות השכיחות ניתן לסכם תחת הקיצור DOPE: ניתוק של הצנרת או רכיביה / טובוס שאינו במקום (Dislodgement/Displacement), חסימת הטובוס (Obstruction) ע"י הפרשות או כיפוף, חזה-אוויר לא מאובחן (Pneumothorax), או כשל בציוד (Equipment), כגון אמבו/מנשם לא תקין, בלונית לא מנופחת כראוי/מפוצצת, מחסור בחמצן וכו'.

3. Cricothyroidotomy (קוניוטומיה)

א. התוויות:

- 1) צורך בנתיב אוויר דפנייטיבי בהערכה חוזרת לאחר 2-3 כישלונות בביצוע אינטובציה (ראה תרשים).
- 2) טראומה לפנים/צוואר עם חסימת נתיב אוויר ומצוקה נשימתית ללא יכולת לבצע אינטובציה ולאחר מיצוי אפשרויות שמרניות לניהול נתיב האוויר.
- 3) במקרה הנדיר של פציעת צוואר עם קנה חשוף ניתן להחדיר טובוס או קוניוטום ישירות אל הקנה.



ב. מגבלות:

- 1) אין לבצע קוניוטומיה בילדים מתחת לגיל 12 (ראו פרק "הטיפול בטראומה בילדים").
- 2) בשבר של הלרינקס הגורם לעיוות, וכשאין גישה לממברנה הקריקוטיירואידית לא ניתן לבצע קוניוטומיה, ומסוכן לנסותה. יש לעשות כל מאמץ להימנע מהצורך, כולל רכינת הפצוע לפניו והנשמה במסיכה (ניתן להניח מסכת חמצן ישירות על פתח חיכוני בלרינקס אם קיים).

ג. התוויות לביצוע אלחוש:

- 1) אין לבצע אינדוקציה לצורך ביצוע הפרוצדורה.
- 2) אם הפצוע מחוסר הכרה ואינו מגיב לכאב אין צורך באלחוש מקומי.
- 3) אם הפצוע בהכרה ושומר על ריווי חמצן תקין, יש לוודא צורך בביצוע נתיב אוויר דפנייטיבי ובייחוד קוניוטומיה, ובמידה ויש צורך, יש להסנין את שדה הניתוח באלחוש מקומי עם לידוקאין.

ד. טכניקת ביצוע:

- 1) על הציוד לקוניוטומיה להיות בהישג יד בזמן הכנת הציוד לאינטובציה.
- 2) ביד הלא דומיננטית מייצבים את הלרינקס בין האגודל לאמה וממשיכים את האנטומיה עם האצבע. ביד השנייה מבצעים חתך אורכי בעור באורך 3-4 ס"מ עד חשיפת הממברנה. מבצעים חתך קטן בממברנה (רוחבי) באמצעות הסקלפל – יש להקפיד שלא לאבד את הפתח. במידת הצורך ניתן להרחיב את החור באמצעות פאן או עם ידית הסקלפל.



תמונה 7 – נקודות ציון אנטומיות בביצוע קוניוטומיה

- 3) מומלץ להחליף את הגייד שמגיע בערכת הקוניוטום במכוון בוגי. בפתח שיצרנו בממברנה נשחיל את מכוון הבוגי ועל גבין את הקוניוטום (טכניקת סלינגר). טכניקה זו תצמצם את הסיכון ל-*false tract* – במידה ומכוון הבוגי נכנס בעומק של 10-15 ס"מ עד שנתקע, אנו נמצאים בסבירות גבוהה בדרכי האוויר.



4) בהיעדר קוניוטום ייעודי ניתן להשתמש ב-tube מספר 6.

5) במידה ולא נעשה שימוש בבוזי, יש להחדיר את הקוניוטום עם המוליך.

6) לבסוף, יש לנפח את הבלונית ולקבע.

ה. נקודות כשל אפשריות וסיבוכים:

1) זיהוי האנטומיה עלול להיות קשה בפצועים הסובלים מהשמנת יתר ומקרים של חבלה לצוואר. במידה ונוציא כלי מהפתח (למשל סקלפל) לפני הכנסה של כלי אחר (למשל בוזי) השכבות עלולות לנוע אחת על גבי השניה באופן שיגרום לאובדן הקשר עם חלל הקנה.

2) אם חתכנו את ה- anterior jugular vein או פגענו בבלוטת התריס עלול להיגרם דימום משמעותי, אשר ייעצר לרוב באמצעות לחץ מקומי. כמו כן יכולה להגרם אספירציה של הדם. בכל מקרה, יש להשלים קודם כל את אבטחת נתיב האוויר ורק לאחר מכן לעסוק בעצירת הדימום.

3) יש לקחת בחשבון סיבוכים אפשריים נוספים לרבות פגיעה בוושט, בקנה ובמיתרי הקול.

4. מדידת: End Tidal CO₂ (ETCO₂)

א. הריכוז החלקי של CO₂ באוויר הננשף ניתן למדידה, ומדד זה יכול לשמש לניטור רציף של הפצועים. בתחילת הנשיפה יוצא ה- dead space בו ריכוז CO₂ נמוך מאד. בהמשך מתחיל לצאת הגז האלוואולרי וריכוז ה- CO₂ עולה. כאשר תפוקת הלב תקינה – ETCO₂ מלמד על מידת האוורור. רמות נמוכות שלו יהיו ביטוי להנשמת יתר, ורמות גבוהות ילמדו על הצורך בהגדלת קצב ההנשמה.



תמונה 8 - קפנומטר כימי

ב. השימוש העיקרי בניטור ETCO₂ בשטח הוא וידוא מקום הטובוס: קריאה רציפה של

ETCO₂ מלמדת כי הטובוס נמצא בקנה (יש לשים לב כי עדיין תיתכן one lung intubation). בעת חיבור קפנומטר כמותי, יש לעקוב אחר מגמת ה-ETCO₂, משום שקריאה ראשונית תקינה עלולה להתקבל גם במצב של One Lung Ventilation או



הנשמת הקיבה. כשהטובוס נמצא בוושט תיתכן קריאה נמוכה למשך מספר הנשמות ואז תרד לאפס. לכן, כאשר אין קריאה והמכשיר תקין ומחובר כהלכה תיתכנה מספר אפשרויות:

- 1) הטובוס בוושט.
 - 2) הטובוס נסתם.
 - 3) אין תפוקת לב או תפוקת לב נמוכה – כלומר: הלם עמוק או דום לב.
- ג. ניטור רצוף מאפשר מעקב אחר תקינות מערכת ההנשמה: ירידה פתאומית תהיה ביטוי ליציאת הטובוס, נתק בצנרת, דלף משמעותי או קריסה המודינמית. הנשמת יתר תבוא לידי ביטוי בירידה הדרגתית (בעוד שהנשמת חסר תתבטא בעליה הדרגתית).
- ד. לסיכום, יש לחבר כל פצוע מונשם לקפנומטר/קפנוגרף, שבראש ובראשונה ישמש לווידוא מיקום הטובוס וניטור רציף של תקינות מערכת ההנשמה. כמו כן, יוכל לסייע במניעת היפרוונטילציה קשה אשר עלולה להיות תוצאת ההנשמה.

5. ניקוז קיבה באמצעות זונדה:

- א. הכנסת זונדה צריכה להתבצע בפצוע מונשם במסגרת טיפול מתמשך והחזקת פצוע לאחר הסקר השניוני (PFC). המטרה העיקרית של הזונדה היא לאפשר ניקוז של הקיבה ולמנוע הקאות. ככלל, הכנסת זונדה אינה פעולה מצילת חיים ויש להכניס זונדה רק אם יש לכך זמן, והפעולה קלה ומתבצעת בצורה חלקה. בצה"ל, זונדה תוחדר דרך הפה (ישירות, או דרך מנתב אוויר אם הוכנס) בזמן המתנה לפינוי או תוך כדי תנועה, כאשר סיימנו לבצע פעולות חיוניות אחרות.
- ב. לאחר הכנסת זונדה רצוי לבצע שאיבה על מנת להגדיל את האפקטיביות של ריקון הקיבה. בהקשר זה נזכיר כי פציעת בטן לכשעצמה, בפצוע שאינו מונשם, אינה מהווה התוויה להחדרת זונדה.

6. ניהול בילדים ובפעוטות:

- א. ניהול נתיב האוויר בילדים יתבצע בהתאם לפרק *הטיפול בטרומה בילדים*.
- ב. גודל הטובוס יקבע בעדיפות בהתאם לסרגל החייאה (Breslow), ובהעדרו על פי הנוסחה [גיל חלקי 4, ועוד 4 (בשנים)], או לפי רוחב אצבע 5 של הילד.
- ג. מינון התרופות יקבע בעדיפות על פי סרגל החייאה (Breslow). במידה ואינו זמין, לצורך אינדוקציה יש להשתמש במינונים של Ketamine 2-3 מ"ג לק"ג IV, Midazolam 0.05-0.1 מ"ג לק"ג IV עד מינון מקסימלי של 5 מ"ג. כך, תינוק במשקל 10 קילוגרם יקבל 20



מ"ג Ketamine ו-0.5 מ"ג Midazolam. בדומה למבוגרים – בהלם עמוק יש להפחית בחצי את מינון תרופות האינדוקציה.

ד. יש להקפיד להכניס את הטובוס כ-2-3 ס"מ מעבר למיתרי הקול – לא פחות ולא יותר. ניתן להעריך את עומק הטובוס הצפוי לפי הנוסחה "גודל טובוס כפול 3", אך יש לוודא את המיקום ע"י ההסתכלות הישירה (מעבר מיתרי הקול והמצאות הבלונית מתחת למיתרים) והקפנוגרפיה.



נספח ב' – הוצאת האמצעים הסופרא-גלוטיים משימוש

שמו
עמוד 1 מתוך 4

מקרה מחלקת ענף לשכת	רפואה הרפואה	מבצעת המבצעת המפקד
57	-	-
תיק:	קליני	
סימוכין:	010022-3-2418	
י"ב	באדר	התשפ"ד
21	בפברואר	2024

רשימת תפוצת

הנדון: עדכון הנחיות בנושא ניהול נתיב האוויר - הוצאת האמצעים הסופרא-גלוטיים משימוש

1. כללי:

א. בתאריך 03/12/2023 קיים קצין הרפואה הראשי דיון על השימוש באמצעים סופרא-גלוטיים בצה"ל, בעקבות אירועים של שימוש שלא בהתוויה ולא באישור במהלך מלחמת "חרבות ברזל".

2. סיכום מוביל הדיון:

א. בסיכום הדיון הנחה קצין הרפואה הראשי כי:

1) יש להוציא את כלל האמצעים הסופרא-גלוטיים (LMA, iGel ודומיהם) משימוש בכלל יחידות צה"ל, לרבות יחידות מיוחדות, באופן מיידי.

2) יש לוודא כי השימוש באמצעים סופרא-גלוטיים לא נלמד ולא מתורגל בכלל יחידות צה"ל, לרבות יחידות מיוחדות, ולהדגיש כי אין אישור לשימוש באמצעים אלו, החל מטו"מ.

3) יש להסיר את ההנחיות לגבי השימוש באמצעים סופרא-גלוטיים מכלל ההנחיות המקצועיות של חיל הרפואה.

ב. להחלטה מספר טעמים:

1) מרבית הנפגעים בהם אנו מטפלים סובלים מהלם עמוק ועל כן הטיפול הנדרש הינו עצירת דימום לחץ, פינוי מהיר והחזר נפח. לרוב הסיבה לדסטורציה בפצוע מדמם נובעת מקריאה שגויה בשל פרפוזיה נמוכה, ולא בגלל בעיה בחמצון.

2) מיקוד בהתערבות נתיב האוויר בא על חשבון הטיפול במנגנונים המסכנים את הפצוע.

3) הנשמה בלחץ חיובי של פצוע בהלם עמוק מסוכנת לפצוע: עליה בלחץ התוך-חצי תוביל לירידה בהחזר הוריד וליפיק ירידה במילוי הלב ובתפוקת הלב -> החמרת מצב ההלם.

4) לאמצעים סופרא-גלוטיים פוטנציאל נזק גדול מאד:

א) מדובר באמצעי שאינו שומר על נתיב האוויר באופן דפיניטיבי אך מעורר תחושת ביטחון שגויה בקיום נתיב אוויר מוגן.

ב) האמצעי אינו מגן מאספירציה.

ג) תזוזה (displacement) של האמצעי בלוע שכיחה ולפיכך יש סיכון להנשמה לא יעילה ואף חסימה של נתיב האוויר.

לפיכך נדרשת השגחה צמודה על מטופל עם אמצעי סופרא-גלוטי

ד) שימוש באמצעי סופרא-גלוטי מצריך חרדמה עמוקה לצורך דיכוי הרפלקסים המגיינים ולפיכך הפצוע חשוף לתופעות לוואי של התרופות, לרבות קיפוח המודינמי.

שמו

עמוד 1 מתוך 4

סימוכין: 010022-3-2418



שמור
עמוד 2 מתוך 4

5) ביחידה 669, בה הוחזרו אמצעים סופרה-גלוטיים לשימוש בשנת 2016, נמצא כי השימוש באמצעים אלו הוא נדיר מאוד ולא מצדיק את המצאותם ואת המשאבים הנדרשים לשמירת הכשירות בשימוש בהם.

6) בסקירת מקרים בהם בוצע שימוש באמצעים סופרה-גלוטיים, נמצא כי במרבית המקרים השימוש היה ללא התוויה מתאימה ועם שיעור כישלון גבוה מאוד.

3. היערכותכם / ידיעתכם.

בברכה,

רס"ן ד"ר אבישי צור
סרע"ן הרפואה המבצעית

סא"ל ד"ר עפר אלמוג
רע"ן הרפואה המבצעית



LMAתחקיר שימוש ב
סיכום קרפר.pdf

שמור



נספח ג' – כותבים (לפי שמות משפחה) ועיקרי העדכונים בגרסות קודמות

עפר אלמוג, סמי גנדלר, יעקב חן, רועי נדלר, אבישי צור, תומר תלמי

גרסת מאי 2022

1. הבהרה לגבי השימוש בחמצן בטראומה.
2. דגשים לשימוש בוידאו לרינגוסקופ.
3. עדכונים וחידודים לגבי הטכניקות השונות להשגת שליטה על נתיב אוויר כולל תמונות.

גרסת יולי 2021

1. בהלם עמוק יש להפחית בחצי את המינון של תרופות האינדוקציה.
2. חידודים לגבי הטכניקה של ביצוע קוניוטומיה.

גרסת ינואר 2019

1. חידוד ההתוויות לטיפול דפנייטיבי בנתיב אוויר, כך שיבוצע רק במקרים בהם קיימת עדות קלינית לחסימת נתיב אוויר, לאחר מיצוי האופציות השמרניות.
2. שינוי ערך הסף של ריווי חמצן המצריך התערבות מתקדמת בנתיב האוויר ל-88%.
3. עדכון השימוש באמצעים –
 - חובת מדידת ריווי חמצן טרם ביצוע נתיב אוויר דפנייטיבי.
 - חובת וידוא מיקום נתיב אוויר דפנייטיבי על ידי ETCO_2 .
 - הוצאת השימוש בוואליום.



נספח ד' – ביבליוגרפיה

1. Eastridge BJ, Mabry RL, Seguin P, Cantrell J, Tops T, Uribe P, et al. Death on the battlefield (2001-2011): implications for the future of combat casualty care. J Trauma Acute Care Surg. 2012; 73(6 Suppl 5): S431-7.
2. Winchell RJ, Hoyt DB. Endotracheal intubation in the field improves survival in patients with severe head injury. Trauma Research and Education Foundation of San Diego. Arch Surg. 1997; 132(6): 592-7.
3. Bernard SA, Nguyen V, Cameron P, Masci K, Fitzgerald M, Cooper DJ, et al. qhospital rapid sequence intubation improves functional outcome for patients with severe traumatic brain injury: a randomized controlled trial. Ann Surg. 2010; 252(6): 959-65.
4. Cudnik MT, Newgard CD, Wang H, Bangs C, Herrington Rt. Endotracheal intubation increases out-of-hospital time in trauma patients. Prehosp Emerg Care. 2007; 11(2): 224-9.
5. Wirtz DD, Ortiz C, Newman DH, Zhitomirsky I. Unrecognized misplacement of endotracheal tubes by ground prehospital providers. Prehosp Emerg Care. 2007; 11(2): 213-8.
6. Dunford JV, Davis DP, Ochs M, Doney M, Hoyt DB. Incidence of transient hypoxia and pulse rate reactivity during paramedic rapid sequence intubation. Ann Emerg Med. 2003; 42(6): 721-8.
7. Jacobs LM, Berrizbeitia LD, Bennett B, Madigan C. Endotracheal intubation in the prehospital phase of emergency medical care. Jama. 1983; 250(16): 2175-7.
8. Stewart RD, Paris PM, Winter PM, Pelton GH, Cannon GM. Field endotracheal intubation by paramedical personnel. Success rates and complications. Chest. 1984; 85(3): 341-5.
9. DeLeo BC. Endotracheal intubation by rescue squad personnel. Heart Lung. 1977; 6(5): 851-4.



10. Guss DA, Posluszny M. Paramedic orotracheal intubation: a feasibility study. *Am J Emerg Med.* 1984; 2(5): 399-401.
11. Pepe PE, Copass MK, Joyce TH. Prehospital endotracheal intubation: rationale for training emergency medical personnel. *Ann Emerg Med.* 1985; 14(11): 1085-92.
12. Shafi S, Gentilello L. Pre-hospital endotracheal intubation and positive pressure ventilation is associated with hypotension and decreased survival in hypovolemic trauma patients: an analysis of the National Trauma Data Bank. *J Trauma.* 2005; 59(5): 1140-5; discussion 5-7.
13. Eckstein M, Chan L, Schneir A, Palmer R. Effect of prehospital advanced life support on outcomes of major trauma patients. *J Trauma.* 2000; 48(4): 643-8.
14. Stockinger ZT, McSwain NE, Jr. Prehospital endotracheal intubation for trauma does not improve survival over bag-valve-mask ventilation. *J Trauma.* 2004; 56(3): 531-6.
15. Davis DP, Peay J, Sise MJ, Kennedy F, Simon F, Tominaga G, et al. Prehospital airway and ventilation management: a trauma score and injury severity score-based analysis. *J Trauma.* 2010; 69(2): 294-301.
16. Davis DP, Peay J, Sise MJ, Vilke GM, Kennedy F, Eastman AB, et al. The impact of prehospital endotracheal intubation on outcome in moderate to severe traumatic brain injury. *J Trauma.* 2005; 58(5): 933-9.
17. Wang HE, Yealy DM. Out-of-hospital endotracheal intubation: where are we? *Ann Emerg Med.* 2006; 47(6): 532-41.
18. Gausche M, Lewis RJ, Stratton SJ, Haynes BE, Gunter CS, Goodrich SM, et al. Effect of out-of-hospital pediatric endotracheal intubation on survival and neurological outcome: a controlled clinical trial. *Jama.* 2000; 283(6): 783-90.
19. Stiell IG, Nesbitt LP, Pickett W, Munkley D, Spaite DW, Banek J, et al. The OPALS Major Trauma Study: impact of advanced life-support on survival and morbidity. *Cmaj.* 2008; 178(9): 1141-52.



20. Lecky F, Bryden D, Little R, Tong N, Moulton C. Emergency intubation for acutely ill and injured patients. *Cochrane Database Syst Rev*. 2008(2): Cd001429.
21. Adnet F, Jouriles NJ, Le Toumelin P, Hennequin B, Taillandier C, Rayeh F, et al. Survey of out-of-hospital emergency intubations in the French prehospital medical system: a multicenter study. *Ann Emerg Med*. 1998; 32(4): 454-60.
22. Burns HP, Dayal VS, Scott A, van Nostrand AW, Bryce DP. Laryngotracheal trauma: observations on its pathogenesis and its prevention following prolonged orotracheal intubation in the adult. *Laryngoscope*. 1979; 89(8): 1316-25.
23. Martin LD, Mhyre JM, Shanks AM, Tremper KK, Kheterpal S. 3,423 emergency tracheal intubations at a university hospital: airway outcomes and complications. *Anesthesiology*. 2011; 114(1): 42-8.
24. Istvan J, Belliveau M, Donati F. Rapid sequence induction for appendectomies: a retrospective case-review analysis. *Can J Anaesth*. 2010; 57(4): 330-6.
25. Franklin C, Samuel J, Hu TC. Life-threatening hypotension associated with emergency intubation and the initiation of mechanical ventilation. *Am J Emerg Med*. 1994; 12(4): 425-8.
26. Santos PM, Afrassiabi A, Weymuller EA, Jr. Risk factors associated with prolonged intubation and laryngeal injury. *Otolaryngol Head Neck Surg*. 1994; 111(4): 453-9.
27. Tadie JM, Behm E, Lecuyer L, Benhmamed R, Hans S, Brasnu D, et al. Post-intubation laryngeal injuries and extubation failure: a fiberoptic endoscopic study. *Intensive Care Med*. 2010; 36(6): 991-8.
28. Gaither JB, Spaite DW, Bobrow BJ, Denninghoff KR, Stolz U, Beskind DL, et al. Balancing the potential risks and benefits of out-of-hospital intubation in traumatic brain injury: the intubation/hyperventilation effect. *Ann Emerg Med*. 2012; 60(6): 732-6.
29. Atkinson JL. The neglected prehospital phase of head injury: apnea and catecholamine surge. *Mayo Clin Proc*. 2000; 75(1): 37-47.



30. Chesnut RM, Marshall LF, Klauber MR, Blunt BA, Baldwin N, Eisenberg HM, et al. The role of secondary brain injury in determining outcome from severe head injury. J Trauma. 1993; 34(2): 216-22.
31. Davis DP, Hoyt DB, Ochs M, Fortlage D, Holbrook T, Marshall LK, et al. The effect of paramedic rapid sequence intubation on outcome in patients with severe traumatic brain injury. J Trauma. 2003; 54(3): 444-53.
32. Murray JA, Demetriades D, Berne TV, Stratton SJ, Cryer HG, Bongard F, et al. Prehospital intubation in patients with severe head injury. J Trauma. 2000; 49(6): 1065-70.
33. Davis DP, Koprowicz KM, Newgard CD, Daya M, Bulger EM, Stiell I, et al. The relationship between out-of-hospital airway management and outcome among trauma patients with Glasgow Coma Scale Scores of 8 or less. Prehosp Emerg Care. 2011; 15(2): 184-92.
34. Davis DP, Fisher R, Buono C, Brainard C, Smith S, Ochs G, et al. Predictors of intubation success and therapeutic value of paramedic airway management in a large, urban EMS system. Prehosp Emerg Care. 2006; 10(3): 356-62.
35. Vadeboncoeur TF, Davis DP, Ochs M, Poste JC, Hoyt DB, Vilke GM. The ability of paramedics to predict aspiration in patients undergoing prehospital rapid sequence intubation. J Emerg Med. 2006; 30(2): 131-6.
36. Bozeman WP, Idris AH. Intracranial pressure changes during rapid sequence intubation: a swine model. J Trauma. 2005; 58(2): 278-83.
37. Davis DP, Dunford JV, Poste JC, Ochs M, Holbrook T, Fortlage D, et al. The impact of hypoxia and hyperventilation on outcome after paramedic rapid sequence intubation of severely head-injured patients. J Trauma. 2004; 57(1): 1-8; discussion - 10.



38. Davis DP, Idris AH, Sise MJ, Kennedy F, Eastman AB, Velky T, et al. Early ventilation and outcome in patients with moderate to severe traumatic brain injury. *Crit Care Med.* 2006; 34(4): 1202-8.
39. Warner KJ, Cuschieri J, Copass MK, Jurkovich GJ, Bulger EM. The impact of prehospital ventilation on outcome after severe traumatic brain injury. *J Trauma.* 2007; 62(6): 1330-6; discussion 6-8.
40. Davis DP. Should invasive airway management be done in the field? *Cmaj.* 2008; 178(9): 1171-3.
41. Davis DP, Meade W, Sise MJ, Kennedy F, Simon F, Tominaga G, et al. Both hypoxemia and extreme hyperoxemia may be detrimental in patients with severe traumatic brain injury. *J Neurotrauma.* 2009; 26(12): 2217-23.
42. Taghavi S, Jayarajan SN, Ferrer LM, Vora H, McKee C, Milner RE, et al. "Permissive hypoventilation" in a swine model of hemorrhagic shock. *J Trauma Acute Care Surg.* 2014; 77(1): 14-9.
43. Taghavi S, Jayarajan SN, Khoche S, Duran JM, Cruz-Schiavone GE, Milner RE, et al. Examining prehospital intubation for penetrating trauma in a swine hemorrhagic shock model. *J Trauma Acute Care Surg.* 2013; 74(5): 1246-51.
44. Taghavi S, Duran JM, Jayarajan S, Cruz-Schiavone GE, Milner RE, Gaughan JP, et al. Still making the case against prehospital intubation: a rat hemorrhagic shock model. *J Trauma Acute Care Surg.* 2012; 73(2): 332-7; discussion 7.
45. Taghavi S, Vora HP, Jayarajan SN, Gaughan JP, Pathak AS, Santora TA, et al. Prehospital intubation does not decrease complications in the penetrating trauma patient. *Am Surg.* 2014; 80(1): 9-14.
46. Chou D, Harada MY, Barmparas G, Ko A, Ley EJ, Margulies DR, et al. Field intubation in civilian patients with hemorrhagic shock is associated with higher mortality. *J Trauma Acute Care Surg.* 2016; 80(2): 278-82.



47. Wang HE, Brown SP, MacDonald RD, Dowling SK, Lin S, Davis D, et al. Association of out-of-hospital advanced airway management with outcomes after traumatic brain injury and hemorrhagic shock in the ROC hypertonic saline trial. *Emerg Med J.* 2014; 31(3): 186-91.
48. Fewell JE, Abendschein DR, Carlson CJ, Murray JF, Rapaport E. Continuous positive-pressure ventilation decreases right and left ventricular end-diastolic volumes in the dog. *Circ Res.* 1980; 46(1): 125-32.
49. Morgan BC, Crawford EW, Guntheroth WG. The hemodynamic effects of changes in blood volume during intermittent positive-pressure ventilation. *Anesthesiology.* 1969; 30(3): 297-305.
50. Bair AE, Panacek EA, Wisner DH, Bales R, Sakles JC. Cricothyrotomy: a 5-year experience at one institution. *J Emerg Med.* 2003; 24(2): 151-6.
51. Mabry RL, Frankfurt A. An analysis of battlefield cricothyrotomy in Iraq and Afghanistan. *J Spec Oper Med.* 2012; 12(1): 17-23.
52. Katzenell U, Lipsky AM, Abramovich A, Huberman D, Sergeev I, Deckel A, et al. Prehospital intubation success rates among Israel Defense Forces providers: epidemiologic analysis and effect on doctrine. *J Trauma Acute Care Surg.* 2013; 75(2 Suppl 2): S178-83.
53. Pugh HE, LeClerc S, McLennan J. A review of pre-admission advanced airway management in combat casualties, Helmand Province 2013. *J R Army Med Corps.* 2015; 161(2): 121-6.
54. Barnard EB, Ervin AT, Mabry RL, Bebart VS. Prehospital and en route cricothyrotomy performed in the combat setting: a prospective, multicenter, observational study. *J Spec Oper Med.* 2014; 14(4): 35-9.
55. Kyle T, le Clerc S, Thomas A, Greaves I, Whittaker V, Smith JE. The success of battlefield surgical airway insertion in severely injured military patients: a UK perspective. *J R Army Med Corps.* 2016; 162(6): 460-4.



56. Fortune JB, Judkins DG, Scanzaroli D, McLeod KB, Johnson SB. Efficacy of prehospital surgical cricothyrotomy in trauma patients. *J Trauma*. 1997; 42(5): 832-6; discussion 7-8.
57. Adams BD, Cuniowski PA, Muck A, De Lorenzo RA. Registry of emergency airways arriving at combat hospitals. *J Trauma*. 2008; 64(6): 1548-54.
58. Langvad S, Hyldmo PK, Nakstad AR, Vist GE, Sandberg M. Emergency cricothyrotomy--a systematic review. *Scand J Trauma Resusc Emerg Med*. 2013; 21: 43.
59. Mabry R, Frankfurt A, Kharod C, Butler F. Emergency Cricothyroidotomy in Tactical Combat Casualty Care. *J Spec Oper Med*. 2015; 15(3): 11-9.
60. Hessert MJ, Bennett BL. Optimizing emergent surgical cricothyrotomy for use in austere environments. *Wilderness Environ Med*. 2013; 24(1): 53-66.
61. (NAEMT) NAOEMT. Tactical Combat Casualty Care Guidelines for Medical Personnel 2015. Available from: <http://www.naemt.org/docs/default-source/education-documents/tccc/072016-updates/tccc-guidelines-for-medical-personnel-160603.docx?sfvrsn=2>.
62. Pennant JH, White PF. The laryngeal mask airway. Its uses in anesthesiology. *Anesthesiology*. 1993; 79(1): 144-63.
63. Neumar RW, Otto CW, Link MS, Kronick SL, Shuster M, Callaway CW, et al. Part 8: adult advanced cardiovascular life support. *Circulation*. 2010; 122(18 suppl 3): S729-S67.
64. Monsieurs KG, Zideman DA, Alfonzo A, Arntz H-R, Askitopoulou H, Bellou A, et al. European Resuscitation Council guidelines for resuscitation 2015: section 1. Executive summary. 2015.
65. Greene MK, Roden R, Hinchley G. The laryngeal mask airway. Two cases of prehospital trauma care. *Anaesthesia*. 1992; 47(8): 688-9.



66. Pennant JH, Walker MB. Comparison of the endotracheal tube and laryngeal mask in airway management by paramedical personnel. *Anesth Analg.* 1992; 74(4): 531-4.
67. Hubble MW, Wilfong DA, Brown LH, Hertelendy A, Benner RW. A meta-analysis of prehospital airway control techniques part II: alternative airway devices and cricothyrotomy success rates. *Prehosp Emerg Care.* 2010; 14(4): 515-30.
68. Brimacombe JR, Berry A. The incidence of aspiration associated with the laryngeal mask airway: a meta-analysis of published literature. *J Clin Anesth.* 1995; 7(4): 297-305.
69. Warner MA, Warner ME, Weber JG. Clinical significance of pulmonary aspiration during the perioperative period. *Anesthesiology.* 1993; 78(1): 56-62.
70. Keller C, Brimacombe J, Bittersohl J, Lirk P, von Goedecke A. Aspiration and the laryngeal mask airway: three cases and a review of the literature. *Br J Anaesth.* 2004; 93(4): 579-82.
71. Verghese C, Brimacombe JR. Survey of laryngeal mask airway usage in 11,910 patients: safety and efficacy for conventional and nonconventional usage. *Anesth Analg.* 1996; 82(1): 129-33.
72. Atalay YO, Kaya C, Aktas S, Toker K. A complication of the laryngeal mask airway: Pharyngolaryngeal rupture and pneumomediastinum. *Eur J Anaesthesiol.* 2015; 32(6): 439-40.
73. Lopez-Gil M, Brimacombe J, Alvarez M. Safety and efficacy of the laryngeal mask airway. A prospective survey of 1400 children. *Anaesthesia.* 1996; 51(10): 969-72.
74. Frass M, Frenzer R, Ilias W, Lackner F, Hoflehner G, Losert U. [The esophageal tracheal Combitube (ETC): animal experiment results with a new emergency tube]. *Anasth Intensivther Notfallmed.* 1987; 22(3): 142-4.
75. Agro F, Frass M, Benumof JL, Krafft P. Current status of the Combitube: a review of the literature. *J Clin Anesth.* 2002; 14(4): 307-14.



76. Frass M, Frenzer R, Rauscha F, Schuster E, Glogar D. Ventilation with the esophageal tracheal combitube in cardiopulmonary resuscitation. Promptness and effectiveness. *Chest*. 1988; 93(4): 781-4.
77. Frascone RJ, Russi C, Lick C, Conterato M, Wewerka SS, Griffith KR, et al. Comparison of prehospital insertion success rates and time to insertion between standard endotracheal intubation and a supraglottic airway. *Resuscitation*. 2011; 82(12): 1529-36.
78. Schalk R, Seeger FH, Mutlak H, Schweigkofler U, Zacharowski K, Peter N, et al. Complications associated with the prehospital use of laryngeal tubes--a systematic analysis of risk factors and strategies for prevention. *Resuscitation*. 2014; 85(11): 1629-32.
79. Ott T, Fischer M, Limbach T, Schmidtmann I, Piepho T, Noppens RR. The novel intubating laryngeal tube (iLTS-D) is comparable to the intubating laryngeal mask (Fastrach) - a prospective randomised manikin study. *Scand J Trauma Resusc Emerg Med*. 2015; 23: 44.
80. Shavit I, Levit B, Basat NB, Lait D, Somri M, Gaitini L. Establishing a definitive airway in the trauma patient by novice intubators: A randomised crossover simulation study. *Injury*. 2015; 46(11): 2108-12.
81. Carlson JN, Mayrose J, Wang HE. How much force is required to dislodge an alternate airway? *Prehosp Emerg Care*. 2010; 14(1): 31-5.
82. Jackson C. Tracheotomy. *The Laryngoscope*. 1909; 19(4): 285-90.
83. Jackson C. High tracheostomy and other errors. The chief causes of chronic laryngeal stenosis. *Surg Gynec Obstet*. 1921; 32: 392.
84. Brantigan CO, Grow JB, Sr. Cricothyroidotomy: elective use in respiratory problems requiring tracheotomy. *J Thorac Cardiovasc Surg*. 1976; 71(1): 72-81.



85. Holmes JF, Panacek EA, Sakles JC, Brofeldt BT. Comparison of 2 cricothyrotomy techniques: standard method versus rapid 4-step technique. *Ann Emerg Med.* 1998; 32(4): 442-6.
86. Braude D, Webb H, Stafford J, Stulce P, Montanez L, Kennedy G, et al. The bougie-aided cricothyrotomy. *Air Med J.* 2009; 28(4): 191-4.
87. Levitan RM. The Cric-Key and Cric-Knife: a combined tube-introducer and scalpel-hook open cricothyrotomy system. *J Spec Oper Med.* 2014; 14(1): 45-9.
88. Mabry RL, Nichols MC, Shiner DC, Bolleter S, Frankfurt A. A comparison of two open surgical cricothyroidotomy techniques by military medics using a cadaver model. *Ann Emerg Med.* 2014; 63(1): 1-5.
89. Buis ML, Maissan IM, Hoeks SE, Klimek M, Stolker RJ. Defining the learning curve for endotracheal intubation using direct laryngoscopy: A systematic review. *Resuscitation.* 2016; 99: 63–71.
90. Hughes H, Kahl L. *The Harriet Lane Handbook - 21st Ed* 2017.; 2018.
91. Algie CM, Mahar RK, Tan HB, Wilson G, Mahar PD, Wasiak J. Effectiveness and risks of cricoid pressure during rapid sequence induction for endotracheal intubation. *Cochrane Database Syst Rev.* 2015.
92. Amboss.com. 2022. Airway management. [online] Available at: <https://www.amboss.com/us/knowledge/airwaymanagement#Zc539b471bafbc677c38c8b4410fec6c>
93. Braithwaite S, Stephens C, Remick K, Barrett W, Guyette FX, Levy M, Colwell C. Prehospital trauma airway management: an NAEMSP position statement and resource document. *Prehosp Emerg Care.* 2022; 26(sup1): 64-71.
94. Chio JCT, Piehl M, De Maio VJ, Simpson JT, Matzko C, Belding C, Broome JM, Duchesne J. A circulation-first approach for resuscitation of trauma patients with hemorrhagic shock. *Shock.* 2023; 59(1): 1-4.



95. Dunton Z, Seamon MJ, Subramanian M, Jopling J, Manukyan M, Kent A, Sakran JV, Stevens K, Haut E, Byrne JP. Emergency department versus operating room intubation of patients undergoing immediate hemorrhage control surgery. *J Trauma Acute Care Surg.* 2023 Jul 1; 95(1): 69-77.
96. Ferrada P, Ferrada R, Jacobs L, Duchesne J, Ghio M, Joseph B, Taghavi S, Qasim ZA, Zakrison T, Brenner M, Dissanaik S, Feliciano D. Prioritizing circulation to improve outcomes for patients with exsanguinating injury: a literature review and techniques to help clinicians achieve bleeding control. *J Am Coll Surg.* 2024 Jan 1; 238(1): 129-136.